



Anàlisi i Disseny amb Patrons

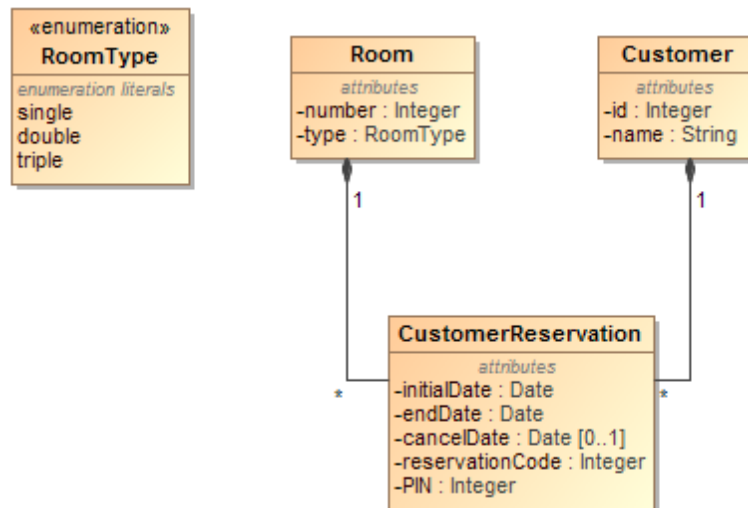
PAC2: Patrons de Disseny i d'Assignació de Responsabilitats

Enunciat

Pregunta 1 [20%]

Suposeu un sistema que gestiona les reserves d'habitacions d'un hotel per usuaris registrats. Els usuaris poden, abans que una reserva seva es faci efectiva, cancel·lar-la de manera que l'habitació queda disponible. Una reserva cancel·lada no es pot tornar a posar com a vigent. Per tal de controlar les cancel·lacions, cal enregistrar la data en què una reserva ha estat cancel·lada (i aquesta ha d'estar entre el rang de dates de la reserva).

Partim del següent diagrama de classes:



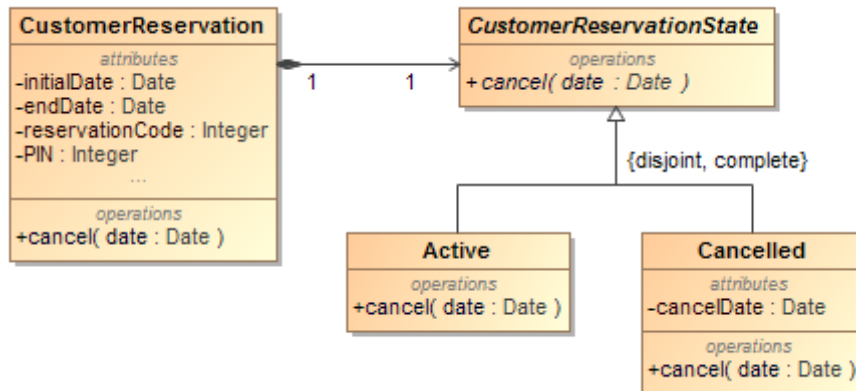
Després de revisar els patrons de disseny, pensem que cal aplicar el **patró de disseny Estat** per representar l'estat d'una reserva d'un usuari registrat. Argumenta breument si aquesta decisió és encertada i justifica el per què.

Resposta: *La decisió d'aplicar el patró de disseny Estat en aquesta situació és correcta ja que les diferents reserves d'usuaris registrats poden canviar el seu estat, de vigents a cancel·lades. El comportament d'una reserva vers la seva utilització dependrà de l'estat en què es trobi.*

Pregunta 2 [30%]

Proposa un diagrama de classes de disseny (aplicant el **patró de disseny Estat** i indicant els atributs i operacions corresponents al patró) pel sistema descrit a la Pregunta 1.

Resposta:



Pregunta 3 [20%]

El sistema contempla la funcionalitat de realitzar una reserva. En aquest cas, un usuari ha d'informar el seu identificador, unes dates d'inici i fi de la reserva i un tipus d'habitació que vol reservar. Un controlador s'encarregarà de localitzar una habitació lliure per a aquestes dates i d'aquest tipus. Una vegada seleccionada l'habitació disponible, es pot crear la reserva. En el moment de creació de la reserva, s'autogenera un identificador de reserva i un PIN; ambdós són retornats per l'operació.

Per dissenyar aquesta operació, revisem els patrons de disseny i pensem que podem aplicar el **patró de disseny Creador**. Aquesta operació ha de donar d'alta una instància d'una reserva (amb els seus atributs), assignar-li les dates i associar-la a l'habitació i a l'usuari. Argumenta breument si la decisió d'aplicar el **patró de disseny Creador** és encertada i justifica el per què. I, en cas que sigui adequat aplicat aquest patró, indica quina classe assumeix la responsabilitat de crear la reserva.

Resposta: La decisió d'aplicar el patró de disseny Creador en aquesta situació és correcta. La creació de les reserves es poden fer des de l'habitació que es reserva, ja que per crear una reserva es fa a partir de la informació de l'habitació que es vol reservar. També es podria fer a partir de l'usuari.

Pregunta 4 [30%]

Proposa la capçalera de l'operació per crear una reserva de la pregunta anterior i fes el diagrama de seqüència d'aquesta operació (aplicant el **patró de disseny Creador**). Assumeix que hi ha navegació entre classes només des de Room cap a CustomerReservation i des de CustomerReservation cap a Customer.

Resposta:

Room::createReservation(custo, id, ed, out reservCode, out PIN)

Assumim que abans de fer la invocació d'aquesta operació s'ha comprovat:

- *L'usuari existeix*
- *L'habitació no està reservada amb conflicte per aquestes dates*
- *Les dates d'inici i fi són coherents*



Si aquestes comprovacions no es fan abans de la invocació caldria fer les comprovacions a dins de l'operació.

